ボリュームアクセスグループとイニシエータを使用する

Element Software

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/storage/task_data_manage_vol_access_group_create_a_volume_access_group.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ボリュームアクセスグループとイニシエータを使用する 1
詳細については、こちらをご覧ください 1
ボリュームアクセスグループを作成します 2
個々のアクセスグループの詳細を表示します 3
アクセスグループにボリュームを追加する 4
アクセスグループからボリュームを削除します 4
イニシエータを作成します 5
イニシエータを編集します 6
ボリュームアクセスグループに単一のイニシエータを追加します 6
ボリュームアクセスグループに複数のイニシエータを追加します 7
アクセスグループからイニシエータを削除します 8
アクセスグループを削除する 9
イニシエータを削除します 9

ボリュームアクセスグループとイニシエータを使用する

iSCSI イニシエータまたは Fibre Channel イニシエータを使用して、ボリュームアクセスグループ内に定義されたボリュームにアクセスできます。

アクセスグループを作成するには、 iSCSI イニシエータの IQN または Fibre Channel の WWPN をボリュームのグループにマッピングします。アクセスグループに追加した各 IQN は、 CHAP 認証なしでグループ内の各ボリュームにアクセスできます。

CHAP 認証には、次の 2 種類の方法があります。

- アカウントレベルの CHAP 認証：アカウントに CHAP 認証を割り当てることができます。
- イニシエータレベルの CHAP 認証： 1 つのアカウントを 1 つの CHAP にバインドすることなく、特定のイニシエータに一意の CHAP ターゲットとシークレットを割り当てることができます。このイニシエータレベルの CHAP 認証では、アカウントレベルのクレデンシャルが置き換えられます

必要に応じて、イニシエータ単位の CHAP を使用して、イニシエータの承認とイニシエータごとの CHAP 認証を適用できます。これらのオプションはイニシエータ単位で定義でき、アクセスグループにはオプションの異なるイニシエータを混在させることができます。

アクセスグループに追加した各 WWPN は、アクセスグループ内のボリュームへの Fibre Channel ネットワークアクセスを許可します。

ボリュームアクセスグループには次の制限があります。

- 1 つのアクセスグループに含めることができる IQN または WWPN は最大 64 個です。
- 1 つのアクセスグループに含めることができるボリュームは最大 2 、 000 個です。
- 1 つの IQN または WWPN が属することのできるアクセスグループは 1 つだけです。
- 1 つのボリュームが最大 4 つのアクセスグループに属することができます。

詳細については、こちらをご覧ください

- ボリュームアクセスグループを作成します
- アクセスグループにボリュームを追加する
- アクセスグループからボリュームを削除します
- イニシエータを作成します
- イニシエータを編集します
- ボリュームアクセスグループに単一のイニシエータを追加します
- ボリュームアクセスグループに複数のイニシエータを追加します
- アクセスグループからイニシエータを削除します
- アクセスグループを削除する

- イニシエータを削除します

ボリュームアクセスグループを作成します

安全なアクセスを確保するために、ボリュームのグループにイニシエータをマッピングしてボリュームアクセスグループを作成できます。その後、アカウントの CHAP イニシエータシークレットとターゲットシークレットを使用して、グループ内のボリュームへのアクセスを許可できます。

イニシエータベースの CHAP を使用する場合は、ボリュームアクセスグループ内の 1 つのイニシエータに CHAP クレデンシャルを追加することでセキュリティを強化できます。これにより、すでに存在するボリュームアクセスグループにこのオプションを適用できます。

手順

1. [* 管理 **>** アクセスグループ *] をクリックします。
2. [アクセスグループの作成 *] をクリックします。
3. ボリュームアクセスグループの名前を * Name * フィールドに入力します。
4. 次のいずれかの方法でボリュームアクセスグループにイニシエータを追加します。

オプション	説明
Fibre Channel イニシエータを追加しています	a. Add Initiators （イニシエータの追加）で、 Unbound Fibre Channel Initiators （未バインドのファイバチャネルイニシエータ）リストから既存のファイバチャネルイニシエータを b. [Add FC Initiator*] をクリックします。 この手順でイニシエータを作成するには、 [イニシエータの作成] リンクをクリックし、イニシエータ名を入力して、 [* 作成] をクリックします。イニシエータを作成すると、イニシエータがイニシエータリストに自動的に追加されます。 形式の例を次に示します。 `5f:47:ac:c0:5c:74:d4:02`

オプション	説明
iSCSI イニシエータの追加	イニシエータの追加で、イニシエータリストから既存のイニシエータを選択します。* 注： * イニシエータの作成 * リンクをクリックし、イニシエータ名を入力して、 * 作成 * をクリックすると、この手順の実行中にイニシエータを作成できます。イニシエータを作成すると、イニシエータがイニシエータリストに自動的に追加されます。 形式の例を次に示します。 `iqn.2010-01.com.solidfire:c2r9.fc0.2100000e1e09bb8b` 各ボリュームのイニシエータ IQN を確認するには、 * Management * > * Volumes * > * Active * リストで、そのボリュームの Actions メニューから * View Details * を選択します。 イニシエータを変更するときは、 requiredCHAP 属性を True に切り替えて、ターゲットイニシエータシークレットを設定できます詳細については、ModifyInitiator API メソッドに関する API 情報を参照してください。 "Element API を使用してストレージを管理します"

5. * オプション： * 必要に応じてイニシエータを追加します。
6. Add Volumes （ボリュームの追加）で、 * Volumes （ボリューム） * リストからボリュームを選択します。

   ボリュームが * Attached Volumes * リストに表示されます。

7. * オプション： * 必要に応じてボリュームを追加します。
8. [アクセスグループの作成 *] をクリックします。

詳細については、こちらをご覧ください

アクセスグループにボリュームを追加する

個々のアクセスグループの詳細を表示します

接続されているボリュームやイニシエータなど、個々のアクセスグループの詳細をグラフ形式で表示できます。

1. [* 管理 > アクセスグループ *] をクリックします。
2. アクセスグループの [アクション] アイコンをクリックします。
3. [* 詳細の表示 *] をクリックします。

ボリュームアクセスグループの詳細

ボリュームアクセスグループについては、 Management （管理）タブの Access Groups （アクセスグループ）ページで確認できます。

次の情報が表示されます。

- **ID**: システムによって生成されたアクセスグループの ID 。
- * 名前 * ：アクセスグループの作成時に指定した名前。
- * Active Volumes * ：アクセスグループ内のアクティブボリュームの数。
- * Compression * ：アクセスグループの圧縮による削減率。
- * 重複排除 * ：アクセスグループの重複排除による削減率。
- * Thin Provisioning * ：アクセスグループのシンプロビジョニングによる削減率。
- * 全体的な削減率 * ：アクセスグループ全体の削減率。
- * Initiators * ：アクセスグループに接続されているイニシエータの数。

アクセスグループにボリュームを追加する

ボリュームアクセスグループにボリュームを追加できます。各ボリュームは、複数のボリュームアクセスグループに属することができます。各ボリュームが属するグループは、 * Active * Volumes ページで確認できます。

この手順を使用して、 Fibre Channel ボリュームアクセスグループにボリュームを追加することもできます。

1. [* 管理 **>** アクセスグループ *] をクリックします。
2. ボリュームを追加するアクセスグループの操作アイコンをクリックします。
3. 「 * 編集 * 」ボタンをクリックします。
4. Add Volumes （ボリュームの追加）で、 * Volumes （ボリューム） * リストからボリュームを選択します。

   ボリュームをさらに追加するには、この手順を繰り返します。

5. [変更の保存 *] をクリックします。

アクセスグループからボリュームを削除します

アクセスグループからボリュームを削除すると、グループはそのボリュームにアクセスできなくなります。

アカウントの CHAP 設定を変更したり、アクセスグループからイニシエータやボリュームを削除したりすると、原因イニシエータがボリュームにアクセスできなくなることがあります。ボリュームへのアクセスが突然失われないようにするには、アカウントまたはアクセスグループの変更の影響を受ける iSCSI セッションからログアウトし、イニシエータやクラスタの設定に対する変更が完了したあとにイニシエータからボリュームに再接続できることを確認します。

1. [* 管理 > アクセスグループ *] をクリックします。
2. ボリュームを削除するアクセスグループの操作アイコンをクリックします。
3. [編集（ Edit ）] をクリックします。
4. [ボリュームアクセスグループの編集 *] ダイアログボックスの [ボリュームの追加] で、 [添付されたボリューム *] リストの矢印をクリックします。
5. リストから削除するボリュームを選択し、 * x * アイコンをクリックしてリストから削除します。

   さらにボリュームを削除するには、この手順を繰り返します。

6. [変更の保存 *] をクリックします。

イニシエータを作成します

iSCSI イニシエータまたは Fibre Channel イニシエータを作成し、オプションでエイリアスを割り当てることができます。

API 呼び出しを使用して、イニシエータベースの CHAP 属性を割り当てることもできます。イニシエータごとに CHAP アカウント名と資格情報を追加するには 'CreateInitiator API 呼び出しを使用して 'CHAP アクセスと属性を削除および追加する必要がありますイニシエータアクセスは、「 CreateInitiators 」および「 ModyInitiators 」 API 呼び出しで 1 つ以上の virtualNetworkID を指定することで、 1 つ以上の VLAN に制限できます。仮想ネットワークを指定しない場合、イニシエータはすべてのネットワークにアクセスできます。

詳細については、 API リファレンス情報を参照してください。"Element API を使用してストレージを管理します"

手順

1. [* 管理 > イニシエータ *] をクリックします。
2. [イニシエータの作成] をクリックします。
3. 次の手順を実行して、 1 つまたは複数のイニシエータを作成します。

オプション	手順
単一のイニシエータを作成する	a. [* 単一イニシエータの作成 *] をクリックします。 b. IQN または WWPN * フィールドにイニシエータの IQN または WWPN を入力します。 c. [* エイリアス] フィールドにイニシエータのフレンドリ名を入力します。 d. [イニシエータの作成] をクリックします。

オプション	手順
複数のイニシエータを作成する	a. イニシエータの一括作成 * をクリックします。 b. IQN または WWPN のリストをテキストボックスに入力します。 c. [Add Initiators] をクリックします。 d. 表示されたリストからイニシエータを選択し、 [* Alias*] 列の対応する [Add] アイコンをクリックして、イニシエータのエイリアスを追加します。 e. チェックマークをクリックして新しいエイリアスを確認します。 f. イニシエータの作成 * をクリックします。

イニシエータを編集します

既存のイニシエータのエイリアスを変更するか、既存のエイリアスがない場合はエイリアスを追加できます。

イニシエータごとに CHAP アカウント名と資格情報を追加するには、「 modifyInitiator 」 API 呼び出しを使用して、 CHAP アクセスと属性を削除および追加する必要があります。

を参照してください "Element API を使用してストレージを管理します"。

手順

1. [* 管理 **>** イニシエータ *] をクリックします。
2. 編集するイニシエータの操作アイコンをクリックします。
3. [編集（ Edit ）] をクリックします。
4. [* Alias*] フィールドに、イニシエータの新しいエイリアスを入力します。
5. [変更の保存 *] をクリックします。

ボリュームアクセスグループに単一のイニシエータを追加します

既存のボリュームアクセスグループにイニシエータを追加できます。

ボリュームアクセスグループに追加されたイニシエータは、そのボリュームアクセスグループ内のすべてのボリュームにアクセスできます。

各ボリュームのイニシエータを特定するには、アクションアイコンをクリックし、アクティブボリュームリストからボリュームの詳細を表示 * を選択します。

イニシエータベースの CHAP を使用する場合は、ボリュームアクセスグループ内の 1 つのイニシエータに CHAP クレデンシャルを追加することでセキュリティを強化できます。これにより、すでに存在するボリュームアクセスグループにこのオプションを適用できます。

手順

1. [* 管理 > アクセスグループ *] をクリックします。
2. 編集するアクセスグループの * アクション * アイコンをクリックします。
3. [編集（ Edit ）] をクリックします。
4. Fibre Channel イニシエータをボリュームアクセスグループに追加するには、次の手順を実行します。

   a. Add Initiators （イニシエータの追加）で、 Unbound Fibre Channel Initiators （バインド解除されたファイバチャネルイニシエータ * ）リストから既存のファイバチャネルイニシエータを選択

   b. [Add FC Initiator*] をクリックします。

   > この手順でイニシエータを作成するには、 [イニシエータの作成] リンクをクリックし、イニシエータ名を入力して、 [* 作成] をクリックします。イニシエータを作成すると、イニシエータは自動的に「 * Initiators * 」リストに追加されます。

   形式の例を次に示します。

```
5f:47:ac:c0:5c:74:d4:02
```

5. iSCSI イニシエータをボリュームアクセスグループに追加するには、イニシエータの追加で、 * イニシエータ * リストから既存のイニシエータを選択します。

   > この手順でイニシエータを作成するには、 [イニシエータの作成] リンクをクリックし、イニシエータ名を入力して、 [* 作成] をクリックします。イニシエータを作成すると、イニシエータは自動的に「 * Initiators * 」リストに追加されます。

   イニシエータ IQN の有効な形式は、 iqn.yyyy-mm です。 y と m は数字で、続けて任意の文字列を指定します。使用できる文字は、数字、小文字のアルファベット、ピリオド、コロン（：）、ダッシュ（ - ）です。

   形式の例を次に示します。

```
iqn.2010-01.com.solidfire:c2r9.fc0.2100000e1e09bb8b
```

   > 各ボリュームのイニシエータ IQN は、操作アイコンをクリックし、ボリュームの詳細を表示 * を選択すると、 * Management * > * Volumes * Active Volumes ページに表示されます。

6. [変更の保存 *] をクリックします。

ボリュームアクセスグループに複数のイニシエータを追加します

既存のボリュームアクセスグループに複数のイニシエータを追加すると、そのグループ内のボリュームに CHAP 認証の有無にかかわらずアクセスできるようになります。

ボリュームアクセスグループに追加されたイニシエータは、そのボリュームアクセスグループ内のすべてのボリュームにアクセスできます。

> 各ボリュームのイニシエータを特定するには、アクションアイコンをクリックし、アクティブボリュームリストにあるそのボリュームの詳細を表示 * をクリックします。

既存のボリュームアクセスグループに複数のイニシエータを追加すると、そのグループ内のボリュームにアクセスし、グループ内の各イニシエータに一意の CHAP クレデンシャルを割り当てることができます。これにより、すでに存在するボリュームアクセスグループにこのオプションを適用できます。

イニシエータベースの CHAP 属性を割り当てるには、 API 呼び出しを使用します。イニシエータごとに CHAP アカウント名とクレデンシャルを追加するには、 ModifyInitiator API 呼び出しを使用して、 CHAP アクセスと属性を削除および追加する必要があります。

詳細については、を参照してください "Element API を使用してストレージを管理します"。

手順

1. [* 管理 **>** イニシエータ *] をクリックします。
2. アクセスグループに追加するイニシエータを選択します。
3. [一括アクション * （ * Bulk Actions * ）] ボタンをクリックします。
4. [* ボリュームアクセスグループに追加 *] をクリックします。
5. Add to Volume Access Group （ボリュームアクセスグループへの追加）ダイアログボックスで、 * Volume Access Group （ * ボリュームアクセスグループ）リストからアクセスグループを選択します。
6. [追加（ Add ）] をクリックします。

アクセスグループからイニシエータを削除します

アクセスグループからイニシエータを削除すると、そのイニシエータはそのボリュームアクセスグループ内のボリュームにアクセスできなくなります。ボリュームへの通常のアカウントアクセスは引き続き可能です。

アカウントの CHAP 設定を変更したり、アクセスグループからイニシエータやボリュームを削除したりすると、原因イニシエータがボリュームにアクセスできなくなることがあります。ボリュームへのアクセスが突然失われないようにするには、アカウントまたはアクセスグループの変更の影響を受ける iSCSI セッションからログアウトし、イニシエータやクラスタの設定に対する変更が完了したあとにイニシエータからボリュームに再接続できることを確認します。

手順

1. [* 管理 **>** アクセスグループ *] をクリックします。
2. 削除するアクセスグループの * アクション * アイコンをクリックします。
3. 表示されたメニューで、「 * 編集 * 」を選択します。
4. 「 * ボリュームアクセスグループの編集 * 」ダイアログボックスの「イニシエータの追加」で、「 * イニシエータ * 」リストの矢印をクリックします。
5. アクセスグループから削除する各イニシエータの x アイコンを選択します。
6. [変更の保存 *] をクリックします。

アクセスグループを削除する

不要になったアクセスグループを削除できます。ボリュームアクセスグループを削除する前に、イニシエータ ID とボリューム ID をそのグループから削除する必要はありません。アクセスグループを削除すると、ボリュームへのグループアクセスが切断されます。

1. [* 管理 **>** アクセスグループ *] をクリックします。
2. 削除するアクセスグループの * Actions * アイコンをクリックします。
3. 表示されたメニューで、 * 削除 * をクリックします。
4. このアクセスグループに関連付けられているイニシエータも削除するには、 Delete initiators in this access group * チェックボックスを選択します。
5. 操作を確定します。

イニシエータを削除します

不要になったイニシエータを削除できます。イニシエータを削除すると、関連付けられているすべてのボリュームアクセスグループから削除されます。イニシエータを使用した接続は、接続をリセットするまでは有効なままです。

手順

1. [* 管理 **>** イニシエータ *] をクリックします。
2. 次の手順を実行して、 1 つまたは複数のイニシエータを削除します。

オプション	手順
単一のイニシエータを削除	a. 削除するイニシエータの * Actions * アイコンをクリックします。 b. [削除（ Delete ）] をクリックします。 c. 操作を確定します。
複数のイニシエータを削除する	a. 削除するイニシエータの横にあるチェックボックスを選択します。 b. [一括アクション * （ * Bulk Actions * ）] ボタンをクリックします。 c. 表示されたメニューで、 * 削除 * を選択します。 d. 操作を確定します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.